



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - EXAMEN TEÓRICO

Apellido y Nombres: _____

1. Demostrar la fórmula que permite calcular la distancia de un punto a plano, haciendo los gráficos necesarios.
2. Elipse: Dar la definición, indicar sus elementos característicos, graficar y dar sus ecuaciones.
3. Definir Determinante de una matriz cuadrada. Enunciar, SIN DEMOSTRAR, tres propiedades de los determinantes.
4. Definir Transformación lineal. Núcleo e imagen. De un ejemplo.
5. Definir sub espacio vectorial, base y dimensión .
6. Indicar qué representan las siguientes ecuaciones o sistemas de ecuaciones en el **espacio**.

i) $y = 2x + 1$

ii) $x^2 + y^2 = 1$

iii) $\begin{cases} x = 2 \\ z = 3 \end{cases}$

iv) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$